重庆专升本 · 高等数学 · 2021真题配套

三套答案与详细解析

逐题推导 • 选项辨析 • 条件检查 • 建议评分点

先独立完成整卷，再用本册核对。评分点为配套自拟，条件和逻辑正确的等价解法应同样认可。

2026-10-19 整理 • 以所提供原卷为依据

理解概念 → 掌握方法 → 独立练习 → 整卷检验

模拟卷A · 基础巩固 · 答案速查

题号	参考答案
1	C
2	A
3	C
4	D
5	A
6	D
7	C
8	C
9	0
10	2
11	12
12	$\frac{1}{4}$
13	$\frac{1}{2}$
14	$\frac{x}{1-\ln(x)}$，$0<x<e$。
15	$\ln\left(x^2+1\right)+C$
16	收敛；相邻项比值趋于零。
17	$\frac{\sin(1)}{2}$
18	$u=v=1$，$R_{\max}=26$。
19	$X=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$
20	$\left(x_1,x_2,x_3\right)=(\frac{3}{2}-\frac{3s}{2},\frac{s}{2}+\frac{1}{2},s),\ s\in R$
21	存在这样的点，由端点正权平均与介值定理。

A1 · 4分

当 $x \to 0$ 时，以下函数中为无穷小量的是（　）。

A. $\cos(2x)$

B. e^x

C. $\sin(2x)$

D. $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

参考答案：C

方法判断：逐项判断极限，不把有界与趋零混同。

1. 无穷小量要求在指定趋近过程中极限为零。
2. 前三项的极限依次为 $1,1,0$；最后一项沿不同数列振荡，无极限。

逐项判断

- A：余弦极限为一。
- B：指数函数极限为一。
- C：正弦连续且自变量趋零。
- D：取使正弦值分别为一和负一的趋零数列，可见极限不存在。

易错提醒：函数值小或有界，都不足以说明它是无穷小量。

回看手册：原卷题位 1；无穷小：先指定过程，再比较阶

A2 · 4分

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-(2p+1)}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p > 0$

B. $p \geq 0$

C. $p > 1$

D. $p < 0$

参考答案：A

方法判断：先确定总指数，再解参数不等式。

1. 整体幂指数为 $2p+1$，标准幂型正项级数要求指数严格大于一。
2. 解 $2p+1>1$ 得 $p>0$；零点对应调和级数。

逐项判断

- A：严格指数条件成立。
- B：边界指数一发散。
- C：这只是充分但非必要条件。
- D：此时指数小于一，发散。

易错提醒：不要把参数本身直接与一比较。

回看手册：原卷题位 2；正项级数：幂指数、比较与临界点

A3 · 4分

平面 $\pi_1{:}x-2y+2z=1$ 与 $\pi_2{:}2x+3y+2z=2$ 的关系是（　）。

A. 平行且不重合

B. 重合

C. 垂直

D. 无法判断

参考答案：C

方法判断：平面关系转化为法向量点积、比例关系。

1. 法向量分别为 $(1,-2,2)$ 与 $(2,3,2)$。
2. 点积为 $2-6+4=0$，故两法向量垂直，从而两平面垂直。
3. 法向量不成比例，两平面不会平行或重合。

逐项判断

- A：法向量不成比例。
- B：重合必须先满足法向量成比例。
- C：法向量点积为零。
- D：系数已足以判断垂直。

易错提醒：平面垂直对应法向量垂直；常数项不参与垂直判断。

回看手册：原卷题位 3；空间平面：用法向量判断关系

A4 · 4分

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_1^{\infty} x^{-2}\,dx$

B. $\int_0^1 x^{\frac{-1}{2}}\,dx$

C. $\int_0^{\infty} e^{-2x}\,dx$

D. $\int_1^{\infty} x^{-1}\,dx$

参考答案：D

方法判断：分别检查无穷远端与有限端点的极限。

1. 前三项分别收敛到 $1,2,\frac{1}{2}$。
2. 第四项截断积分为 $\ln T$，当 $T\to\infty$ 时无界，因此发散。

逐项判断

- A：无穷远幂指数大于一。

- B：零点处幂指数小于一。
- C：指数衰减的尾积分有限。
- D：对数截断积分无界。

易错提醒：有限区间也可能有奇点；不能直接套牛顿—莱布尼茨公式跳过极限。

回看手册：原卷题位 4；反常积分：无穷远与有限奇点分开检查

A5 · 4分

微分方程 $y'' + 1y' - 2y = 0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{1x} + C_2e^{-2x}$

B. $C_1e^{-1x} + C_2e^{2x}$

C. $Ce^{1x} + e^{-2x}$

D. $e^{1x} + Ce^{-2x}$

参考答案：A

方法判断：先解特征方程，再匹配根型与解的结构。

1. 特征方程可分解为 $(r-1)(r+2)=0$。
2. 两个不同实根为 1 与 -2。
3. 二阶方程通解含两个独立任意常数，故为 $C_1e^{1x} + C_2e^{-2x}$。

逐项判断

- A：两实根正确，且含两个任意常数。
- B：根的符号全部反了。
- C：固定了一个基解的系数，不是完整通解。
- D：同样少一个任意常数。

易错提醒：只有一个任意常数的表达式通常仅是解族的一部分。

回看手册：原卷题位 5；二阶常系数齐次方程：根型决定通解

A6 · 4分

设 f 在 $[-2,2]$ 连续，则 $\int_{-2}^{2} \frac{f(x)-f(-x)}{1+x^2}\,dx =$（　）。

A. 2

B. $f(2)$

C. $2f(2)$

D. 0

参考答案：D

方法判断：先判断整体被积函数奇偶性，再使用对称区间性质。

1. $f(x)-f(-x)$ 为奇函数，$\frac{1}{(1+x^2)}$ 为偶函数，乘积为奇函数。

2. 连续奇函数在关于零对称的区间上积分为零。

逐项判断

- A：区间长度不能决定积分。
- B：端点函数值与该积分无此恒等关系。
- C：同样错误地用端点代替积分。
- D：整体为奇函数，积分为零。

易错提醒：不需要假设原函数本身为奇函数。

回看手册：原卷题位 6；定积分对称性：判断整体而非单个函数

A7 · 4分

设

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

，以下哪个矩阵形式一定满足 $AB=O$，其中 a,b 任意（　）？

A.

$$B=\begin{pmatrix}0&0\\a&b\end{pmatrix}$$

B.

$$B=\begin{pmatrix}a&0\\0&b\end{pmatrix}$$

C.

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\0&0\end{pmatrix}$$

D.

$$B=\begin{pmatrix}0&a\\b&0\end{pmatrix}$$

参考答案：C

方法判断：按行列乘法直接确认零乘积的条件。

1. 左乘该矩阵，会把右因子的第二行移到乘积第一行，乘积第二行为零。
2. 所以右因子的第二行必须为零，第一行可以任意。

逐项判断

- A：一般第二行不为零。
- B：第二行末项可以非零。
- C：右因子第二行恒为零，乘积恒为零。
- D：当第一个自由参数对应第二行非零时不成立。

易错提醒：不需要右因子本身为零。

回看手册：原卷题位 7；矩阵乘积为零：零因子、行列式和秩

A8 · 4分

对任意事件，$(A \cup B) \cap \bar{B}$ 等于（　）。

A. $A \cap B$

B. $\bar{A} \cap B$

C. $A \cap \bar{B}$

D. $A \cup B$

参考答案：C

方法判断：先理解交补事件表示排除哪一部分。

1. 取属于并集又不属于第二事件的样本点，只能属于第一事件。
2. 所以结果恰为 $A \cap \bar{B}$，也就是事件差。

逐项判断

- A：共同发生区已被排除。
- B：这是只属于第二事件的区域。
- C：正好是并集去掉第二事件后剩余的部分。
- D：没有排除第二事件，范围过大。

易错提醒：补事件运算不是把两个事件交换。

回看手册：原卷题位 8；事件运算：把自然语言画成互斥区域

A9 · 4分

求极限 $\lim_{n \to \infty} \frac{\cos 2n}{n}$。

参考答案：0

方法判断：有界振荡量除以趋于无穷的正量。

1. $|\cos 2n| \leq 1$，所以该比值的绝对值不超过 $\frac{1}{n}$。
2. 由夹逼定理，极限为零。

易错提醒：不需要余弦数列自身收敛。

回看手册：原卷题位 9；有界振荡数列：绝对值估计与夹逼

A10 · 4分

设 $F(x) = \int_0^{2x} e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

参考答案：2

方法判断：先求上限函数的导数，再代入被积函数。

1. 连续被积函数满足变上限积分求导定理。
2. 链式法则给 $F'(x)=2e^{(2x)^2}$。
3. 代入零得 2。

易错提醒：切勿漏掉上限的导数因子。

回看手册：原卷题位 10；变上限积分求导：上下限与链式法则

A11 • 4分

已知矩阵

$$A=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$$

，求 $|2A|$。

参考答案：12

方法判断：先算行列式，再乘阶数对应的幂。

1. 先计算 $|A|=4-1=3$。
2. 二阶矩阵整体乘二，每行都乘二，故 $|2A|=2^2|A|$。
3. 结果为 12。

易错提醒：二阶矩阵要乘四，不能只乘二。

回看手册：原卷题位 11；行列式性质：阶数、乘积、逆与转置

A12 • 4分

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cup B)=\frac{11}{20}$，求 $P(B)$。

参考答案：$\frac{1}{4}$

方法判断：先写并事件公式，再代独立条件。

1. 独立性给 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$。
2. 加法公式给 $P(A\cup B)=P(A)+(1-P(A))P(B)$。
3. 故 $P(B)=\frac{(\frac{11}{20}-\frac{2}{5})}{(1-\frac{2}{5})}=\frac{1}{4}$。

易错提醒：互斥与独立不同；这里不能直接把并事件概率写成两概率之和。

回看手册：原卷题位 12；独立事件：先辨认事件，再列概率方程

A13 • 8分

求极限 $\lim_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x \ln(\frac{t}{1})\,dt}{(x-1)^2}$。

参考答案：$\dfrac{1}{2}$

方法判断：变上限求导与两次洛必达法则。

1. 分子分母均趋零，且在正数邻域可导，满足洛必达法则条件。
2. 第一次求导得到 $\dfrac{\ln(\frac{x}{1})}{2(x-1)}$，仍为零比零。
3. 再次求导，得到 $\lim_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{x}}{2}=\dfrac{1}{2}$。

易错提醒：积分的求导要保留原积分上限；只能在条件满足时反复使用洛必达。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 识别未定式并说明所用极限定理条件（2分）
> - 正确求积分、求导或化简，保留复合因子（4分）
> - 给出准确极限并检查符号（2分）

回看手册：原卷题位 13；积分型极限：识别零比零，求导后再选择

A14 • 8分

求微分方程 $y'=\dfrac{y}{x}+(\dfrac{y}{x})^2$ 满足 $y(1)=1$ 的特解，并写出包含初始点的解区间。

参考答案：$\dfrac{x}{1-\ln(x)}$，$0<x<e$。

方法判断：识别右侧只依赖比值，使用一阶齐次方程换元。

1. 令 $v=\dfrac{y}{x}$，即 $y=xv$，则 $y'=v+xv'$。
2. 代入原方程得 $xv'=v^2$；初值给 $v(1)=1$，可在初始点附近除以平方。
3. 分离变量积分得 $\dfrac{-1}{v}=\ln x+C$。
4. 代入初值得 $\dfrac{1}{v}=1-\ln x$，再乘回自变量。
5. 原方程要求自变量非零，分母也不可为零；包含初始点的最大区间为 $0<x<e$。

易错提醒：分离变量时除去的零解应另查；当前非零初值不会选择它。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确令比值为新函数并写出原导数的两项（2分）
> - 分离变量积分，代初值确定常数（4分）
> - 写出特解、正确分支及所要求的解区间（2分）

回看手册：原卷题位 14；一阶齐次方程：比值换元、初值与解区间

A15 • 8分

计算 $\int \frac{2x^1}{1+x^2}dx$（在 $1+x^2>0$ 的区间上）。

参考答案：$\ln\left(x^2+1\right)+C$

方法判断：先识别复合函数的内层导数。

1. 分子恰为分母的导数，令 $u=1+x^2$。
2. 积分化为 $\int \frac{du}{u}=\ln u+C$。
3. 因此原积分为 $\ln\left(x^2+1\right)+C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：若不限定分母为正，结果应写对数绝对值，并按连通区间理解。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确选择换元或分部积分并写微分关系（2分）
> - 完成剩余积分和回代，符号与系数正确（4分）
> - 写积分常数并检查定义域或求导还原（2分）

回看手册：原卷题位 15；不定积分：先换元化结构，再分部降复杂度

A16 • 8分

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 的敛散性，并写出比值判别的关键极限。

参考答案：收敛；相邻项比值趋于零。

方法判断：先将阶乘递推展开；也可用相邻阶乘之差作复核。

1. $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)}{[n(n+2)]}\to 0<1$。
2. 由比值判别法，原级数收敛。
3. 也可观察 $\frac{n}{(n+1)}!=\frac{1}{n}!-\frac{1}{(n+1)}!$，部分和为 $1-\frac{1}{(N+1)}!\to 1$，独立确认收敛。

易错提醒：不能把分子中的指标忘记同时替换；求出和只是复核，不是本题额外要求。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确写出并约去相邻项比值（2分）
> - 求比值极限并在适用范围使用判别法（4分）
> - 写清敛散结论，参数题补零点与临界点（2分）

回看手册：原卷题位 16；比值判别：阶乘约分，参数边界另判

A17 • 8分

计算 $\iint_D \cos(y^2)\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le y\le 1\}$。

参考答案：$\frac{\sin(1)}{2}$

方法判断：先沿不出现在被积函数中的变量积分，利用截线长度制造内层导数。

1. 区域外层取 y，范围为 $0 \le y \le 1$；固定高度后横截线为 $0 \le x \le y$。
2. 因此积分为 $\int_0^1 dy \int_0^y \cos(y^2)dx = \int_0^1 y\cos(y^2)dy$。
3. 令 $u = y^2$，得到 $\frac{1}{2}\sin y^2 |_0^1 = \frac{\sin(1)}{2}$。

易错提醒：内层积分后的因子是区间长度，不是凭空多出一个自变量。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 根据区域正确写出内外积分限（2分）
> - 完成内层积分并正确换元计算外层积分（4分）
> - 给出准确结果，积分区间与变量一致（2分）

回看手册：原卷题位 17；二重积分：区域、截线长度与积分次序

A18 • 8分

某学习平台将 2 单位宣传资源分给两个渠道，投入为 $u, v \ge 0$，满足 $u + v = 2$。预计新增注册量为 $R = -u^2 + 4u - v^2 + 4v + 20$。求最大注册量和分配方案。

参考答案：$u = v = 1$，$R_{\max} = 26$。

方法判断：用预算约束消去一个变量，转为闭区间一元最值。

1. 由约束 $v = 2 - u$，可行区间为 $0 \le u \le 2$。
2. 代入得到 $R(u) = -2u^2 + 4u + 24$。
3. 求导得 $R'(u) = 4 - 4u$，驻点为 $u = 1$。
4. 二阶导数为负四，函数严格凹；驻点位于区间内，且端点值较小。
5. 因此 $v = 1$，最大值为 26。

易错提醒：有非负约束时必须列出可行区间，不能只列导数等于零。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 按费用或成本消元并给可行区间（2分）
> - 求驻点，利用凹性或端点比较确认全局最优（4分）
> - 回代得到两项配置与原目标最大值（2分）

回看手册：原卷题位 18；预算约束最值：消元、可行区间与全局核验

A19 • 8分

求矩阵方程 $AX=B$ 的解，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$$

，

$$B=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

。

参考答案：

$$X=\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}$$

方法判断：矩阵方程可视为一个或多个共用系数矩阵的线性方程组。

1. 设未知列向量为 $X=\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\end{pmatrix}$，将矩阵等式逐行展开。
2. 用第二行减去第一行的二倍，得 $z_2=-1$。
3. 回代第一行得 $z_1=2$。
4. 验算

$$AX=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

，与右侧一致。

易错提醒：未知矩阵的行数必须与系数矩阵的列数相容。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 确定未知矩阵维数并建立等价矩阵方程（2分）
> - 所有右端列同步消元，两侧乘法方向正确（4分）
> - 写出完整未知矩阵并乘回核对（2分）

回看手册：原卷题位 19；矩阵方程：多列右端同步消元

A20 • 8分

求非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2\\ x_1-x_2+2x_3=1\end{cases}$$

的通解。

参考答案：

$$(x_1, x_2, x_3) = (\frac{3}{2} - \frac{3s}{2}, \frac{s}{2} + \frac{1}{2}, s),\ s \in R$$

方法判断：行消元后区分主元变量与自由变量。

1. 两方程相减得 $2x_2 - x_3 = 1$。
2. 取自由变量 $x_3 = s$，则 $x_2 = \frac{(1+s)}{2}$。
3. 回代第一式得 $x_1 = \frac{(3-3s)}{2}$。
4. 两行线性无关，秩为二，三个未知量中有一个自由参数。

易错提醒：只找到一组数值解不等于写出通解。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 通过消元或参数分类判断一致性和秩（2分）
> - 选取独立自由变量并解出其余主元变量（4分）
> - 完整写通解及参数范围，并核对原方程（2分）

回看手册：原卷题位 20；线性方程组通解：秩、自由变量与参数分类

A21 • 8分

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a < b$。证明至少存在 $\xi \in [a,b]$，使 $f(\xi) = \frac{[3f(a) + 2f(b)]}{5}$。

参考答案：存在这样的点，由端点正权平均与介值定理。

方法判断：先确认目标数值处于端点取值范围。

1. 记目标值为 $c = \frac{[3f(a) + 2f(b)]}{5}$。
2. 若两端点值相同，直接取端点。若不同，因为两个权重严格为正，目标值严格介于两端点值之间。
3. 由区间连续性与介值定理，存在所需点。

易错提醒：不要因为出现加权平均就使用需要可导性的定理。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 说明目标平均值位于有关函数取值之间（2分）
> - 正确使用介值定理，处理相等或退化情形（4分）
> - 写明存在点满足题设区间，不添加无根据的唯一性（2分）

回看手册：原卷题位 21；连续性存在证明：正权平均落在值域内

模拟卷B·真题水平·答案速查

题号	参考答案
1	B
2	C
3	A
4	B
5	B
6	D
7	C
8	A
9	0
10	-1
11	16
12	$\frac{2}{3}$
13	$\frac{2}{9}$
14	$2x\ \mathrm{atan}(x)$，$x>0$。
15	$\frac{\left(e^{3x}+1\right)\ln\left(e^{3x}+1\right)}{3}-\frac{e^{3x}}{3}-\frac{1}{3}+C$
16	收敛。
17	$-\frac{1}{4}+\frac{e^4}{4}$
18	$u=\frac{7}{8},\ v=\frac{17}{8},\ R_{\max}=\frac{1057}{16}$。
19	$X=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$
20	$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-3s-2t+2,2s+t,s,t),\ s,t\in R$
21	存在这样的点；对连续函数的平方应用最值与介值性质。

B1 • 4分

当 $x \to 0$ 时，以下已在去心邻域定义的函数中，哪一个是无穷小量（　）？

A. $\frac{e^x - 1}{x}$

B. $\frac{-x + e^x - 1}{x}$

C. $\frac{\sin(x)}{x}$

D. $\frac{\ln(x+1)}{x}$

参考答案：B

方法判断：先判未定式，再使用洛必达法则或导数定义。

1. 分别检查商的整体极限。
2. 对第二项使用洛必达，得到 $1(e^{1x} - 1) \to 0$；其余三个极限均为一。

逐项判断

- A：基本指数极限为一。
- B：分子的一阶项被抵消，商趋零。
- C：重要三角极限为一。
- D：对数的重要极限为一。

易错提醒：分子趋零不表示分式趋零；必须看分母的阶。

回看手册：原卷题位 1；无穷小：先指定过程，再比较阶

B2 • 4分

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^p}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p > 1$

B. $p \geq 2$

C. $p > 2$

D. $p < 2$

参考答案：C

方法判断：先确定通项的主导幂次，再作极限比较。

1. 以 $\frac{1}{n^{p-1}}$ 为比较对象。
2. $\frac{\frac{(n+3)}{n^p}}{\frac{1}{n^{p-1}}} = 1 + \frac{3}{n} \to 1$，两级数同敛散。
3. 故需 $p - 1 > 1$，即 $p > 2$；边界为调和级数。

逐项判断

- A：忽略了分子的一个幂次。
- B：临界值仍然发散。
- C：主导级数的指数大于一。

- D：方向相反。

易错提醒：不能只看分母的指数而忽略分子的线性增长。

回看手册：原卷题位 2；正项级数：幂指数、比较与临界点

B3 · 4分

平面 $x+2y-3z=1$ 与 $kx+4y-6z=5$ 平行，则 $k=$（　）。

A. 2　　B. 1

C. -2　　D. 4

参考答案：A

方法判断：先检查法向量比例，再检查常数项是否造成重合。

1. 法向量平行要求对应分量成同一比例。
2. 由后两分量得到比例为 2，所以 $k=2$。
3. 常数项不满足同一比例，因此排除两平面重合。

逐项判断

- A：三个分量成同一比例，且常数项排除重合。
- B：比例与第二分量不符。
- C：符号与后两项不符。
- D：比例不同。

易错提醒：只比较一个分量不够；也要区分平行与重合。

回看手册：原卷题位 3；空间平面：用法向量判断关系

B4 · 4分

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$　　B. $\int_0^1 \frac{dx}{x(1-\ln x)}$

C. $\int_0^1 \frac{dx}{x(1-\ln x)^2}$　　D. $\int_0^1 x^{\frac{-1}{3}}dx$

参考答案：B

方法判断：对零点的对数奇点使用换元，把它转成无穷远幂型积分。

1. 第二项令 $u=1-\ln x$，当自变量趋零时新变量趋于无穷，积分成为 $\int_1^{\infty}\frac{du}{u}$，发散。
2. 第三项同样换元，变为 $\int_1^{\infty}u^{-2}du$，收敛。
3. 第一项令 $x=z^2$ 后为 $4\int_0^1 \ln z\,dz=-4$，收敛；第四项幂指数小于一，也收敛。

逐项判断

- A：积分有限，虽在零点无界但可积。
- B：换元后是发散的调和型尾积分。
- C：换元后尾部幂指数二，收敛。
- D：零点处幂指数小于一，收敛。

易错提醒：有限区间仍可能含不可积奇点。

回看手册：原卷题位 4；反常积分：无穷远与有限奇点分开检查

B5 · 4分

微分方程 $y''-4y'+4y=0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{2x}+C_2e^{2x}$

B. $(C_1+C_2x)e^{2x}$

C. $(C_1+C_2x)e^{-2x}$

D. $C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$

参考答案：B

方法判断：重根时第二个基解要乘自变量。

1. 特征方程为 $(\lambda-2)^2=0$，有二重实根。
2. 重根需要使用线性无关的 e^{2x} 与 xe^{2x}，所以选 B。

逐项判断

- A：两个基解相同，不独立。
- B：重根通解结构正确。
- C：指数符号错误。
- D：三角形式对应复根，不适用。

易错提醒：两个相同指数项相加，只相当于一个常数。

回看手册：原卷题位 5；二阶常系数齐次方程：根型决定通解

B6 · 4分

已知连续函数 f 满足 $\int_0^3 f(x)\,dx=4$，求 $\int_0^3 x[f(x)+f(3-x)]\,dx$（　）。

A. 4

B. 0

C. 24

D. 12

参考答案：D

方法判断：反射换元把变化权重配成常数。

1. 将第二个积分令 $t=3-x$，上下限同时改变。
2. 两个积分合并后权重为 $x+(3-x)=3$。
3. 所求为 $3\int_0^3 f(x)\,dx=12$。

逐项判断

- A：漏掉了区间长度因子。
- B：被积函数未必为奇函数。
- C：多乘了一个二。
- D：反射后两权重之和恰为区间长度。

易错提醒：对称性不能直接消去权重；必须把两个积分合并。

回看手册：原卷题位 6；定积分对称性：判断整体而非单个函数

B7 · 4分

设同阶方阵满足 $A(B-C)=O$ 且 A 可逆，则必成立的是（　）。

A. $B=C=O$　　B. $B+C=O$

C. $B=C$　　D. $A=O$

参考答案：C

方法判断：把右侧差矩阵看作一个整体，再按左乘方向消元。

1. 在等式两侧左乘 A^{-1}，得到 $B-C=O$。
2. 故两个右因子相等，不要求它们本身为零。

逐项判断

- A：可以同时为任意相同非零矩阵。
- B：相等不意味着互为相反数。
- C：可逆左因子能合法消去。
- D：与可逆条件矛盾。

易错提醒：矩阵之间的减法不影响按正确方向使用逆矩阵。

回看手册：原卷题位 7；矩阵乘积为零：零因子、行列式和秩

B8 • 4分

事件 A,B 满足 $A\cup B=\Omega$，其中 Ω 为样本空间。以下必成立的是（　）。

A. $\bar{A}\subseteq B$

B. $A\cap B=\varnothing$

C. $B=\bar{A}$

D. $A=B$

参考答案：A

方法判断：把覆盖条件逐点翻译为集合包含关系。

1. 任一样本点至少属于两个事件中的一个。
2. 若某点不属于第一事件，它就一定属于第二事件，因此 $\bar{A}\subseteq B$。
3. 两事件仍可以有交集，不能把覆盖样本空间误当成互为补集。

逐项判断

- A：不属于第一事件的点必须落在第二事件。
- B：允许共同发生区存在。
- C：可能比第一事件的补集更大。
- D：两个事件也可以不同。

易错提醒：并为样本空间不代表两事件互斥。

回看手册：原卷题位 8；事件运算：把自然语言画成互斥区域

B9 • 4分

求极限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sin(n^2)}{\sqrt{n^2+3}}$。

参考答案：0

方法判断：先估计绝对值，再建立一个简单的趋零上界。

1. 分子的绝对值不超过一。
2. 分母不小于 n，因此整个比值的绝对值不超过 $\dfrac{1}{n}\to 0$。
3. 由夹逼定理，原极限为零。

易错提醒：不能因分子高频振荡就断定比值无极限。

回看手册：原卷题位 9；有界振荡数列：绝对值估计与夹逼

B10 • 4分

设 $F(x)=\int_{1x}^{x^2+1}e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

参考答案：-1

方法判断：分别处理上下限，保留减号。

1. 上下限均变动时，导数为上限项减下限项。
2. $F'(x)=2xe^{(x^2+1)^2}-1e^{(1x)^2}$。
3. 代零得 -1。

易错提醒：不能把含变量的下限当作常数。

回看手册：原卷题位 10；变上限积分求导：上下限与链式法则

B11 • 4分

矩阵

$$A=\begin{bmatrix}3&1\\2&2\end{bmatrix}$$

，求 $|A^2|$。

参考答案：16

方法判断：行列式乘法性质比直接乘矩阵简便。

1. 由二阶公式计算 $|A|=4$。
2. 用 $|A^2|=|A|^2$，无须先计算矩阵平方。
3. 得 16。

易错提醒：矩阵平方与逐个元素平方是不同运算。

回看手册：原卷题位 11；行列式性质：阶数、乘积、逆与转置

B12 • 4分

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cap\bar{B})=\frac{2}{15}$，求 $P(B)$。

参考答案：$\frac{2}{3}$

方法判断：先识别题面给的是 A 发生、B 不发生。

1. 独立事件的补事件仍与另一个事件独立。
2. $P(A\cap\bar{B})=P(A)[1-P(B)]$。
3. 所以 $P(B)=1-\frac{\frac{2}{15}}{\frac{2}{5}}=\frac{2}{3}$。

易错提醒：不要把补事件概率当作原事件概率。

回看手册：原卷题位 12；独立事件：先辨认事件，再列概率方程

B13 • 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin(2t)\,dt}{1-\cos(3x)}$。

参考答案：$\dfrac{2}{9}$

方法判断：先看能否精确积分，再决定是否求导。

1. 积分可直接算为 $\dfrac{1-\cos(2x)}{2}$。
2. 使用 $1-\cos z\sim\dfrac{z^2}{2}$，或对原式两次使用洛必达法则。
3. 结果为 $\dfrac{2}{9}=\dfrac{2}{9}$。

易错提醒：余弦的复合自变量贡献平方系数，不能只乘一次。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 识别未定式并说明所用极限定理条件（2分）
> - 正确求积分、求导或化简，保留复合因子（4分）
> - 给出准确极限并检查符号（2分）

回看手册：原卷题位 13；积分型极限：识别零比零，求导后再选择

B14 • 8分

求 $y'=\dfrac{y}{x}+\sin\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足 $y(1)=\dfrac{\pi}{2}$ 的特解（取包含初始点的连续分支）。

参考答案：$2x\,\operatorname{atan}\left(x\right)$，$x>0$。

方法判断：比值换元、三角积分、初值定分支。

1. 令 $v=\dfrac{y}{x}$，得 $xv'=\sin v$。
2. 由初始比值为圆周率二分之一，在相应分支上分离变量：$\dfrac{dv}{\sin v}=\dfrac{dx}{x}$。
3. 积分得 $\ln\left|\tan\left(\dfrac{v}{2}\right)\right|=\ln x+C$。
4. 由初值得 $\tan\left(\dfrac{v}{2}\right)=\dfrac{x}{1}$；取经过初值的连续分支。
5. 所以 $y=2x\,\operatorname{atan}\left(x\right)$；正半轴上分支保持连续。

易错提醒：反三角函数分支须与初值一致，不能任意加减整周期。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确令比值为新函数并写出原导数的两项（2分）
> - 分离变量积分，代初值确定常数（4分）
> - 写出特解、正确分支及所要求的解区间（2分）

回看手册：原卷题位 14；一阶齐次方程：比值换元、初值与解区间

B15 · 8分

计算 $\int e^{3x}\ln(1+e^{3x})\,dx$。

参考答案：

$$\frac{(e^{3x}+1)\ln(e^{3x}+1)}{3}-\frac{e^{3x}}{3}-\frac{1}{3}$$

$+C$

方法判断：换元后再作分部积分。

1. 令 $u=1+e^{3x}$，则 $du=3e^{3x}dx$。
2. 原积分为 $\frac{1}{3}\int \ln u\,du$。
3. 分部积分取 $\ln u$ 为求导部分、du 为积分部分，得 $u\ln u-u$；最后换回。
4. 因此原积分为

$$\frac{(e^{3x}+1)\ln(e^{3x}+1)}{3}-\frac{e^{3x}}{3}-\frac{1}{3}$$

$+C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：换元产生的常数因子不能漏；结果可相差一个常数。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确选择换元或分部积分并写微分关系（2分）
> - 完成剩余积分和回代，符号与系数正确（4分）
> - 写积分常数并检查定义域或求导还原（2分）

回看手册：原卷题位 15；不定积分：先换元化结构，再分部降复杂度

B16 · 8分

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性。

参考答案：收敛。

方法判断：比值判别中结合指数型重要极限。

1. 先约去相邻项中的阶乘与幂，得到 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=2[\frac{n}{(n+1)}]^n$。
2. 由重要极限，$[\frac{n}{(n+1)}]^n\to e^{-1}$。
3. 比值极限为 $\frac{2}{e}<1$，所以原级数收敛。

易错提醒：不能把趋于一的底数直接代一；指数也在变动。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确写出并约去相邻项比值（2分）
> - 求比值极限并在适用范围使用判别法（4分）
> - 写清敛散结论，参数题补零点与临界点（2分）

回看手册：原卷题位 16；比值判别：阶乘约分，参数边界另判

B17 • 8分

计算 $\iint_D e^{y^2}\,dx\,dy$，其中 D 由 $x=0$、$y=2x$、$y=2$ 围成。

参考答案：$-\frac{1}{4}+\frac{e^4}{4}$

方法判断：将直线方程改写为内层积分的自变量范围。

1. 画出三角形。固定 y 后横向截线满足 $0\le x\le \frac{y}{2}$，而 $0\le y\le 2$。
2. 先对横变量积分，得 $\frac{1}{2}\int_0^2 ye^{y^2}dy$。
3. 再令 $u=y^2$，结果为 $-\frac{1}{4}+\frac{e^4}{4}$。

易错提醒：直线是 y 等于二倍 x，所以右端点应为 y 的二分之一。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 根据区域正确写出内外积分限（2分）
> - 完成内层积分并正确换元计算外层积分（4分）
> - 给出准确结果，积分区间与变量一致（2分）

回看手册：原卷题位 17；二重积分：区域、截线长度与积分次序

B18 • 8分

某公益活动在两个线上渠道分配 3 万元预算，$u+v=3$，$u,v\ge 0$。覆盖收益模型为 $R=-2u^2-uv+12u-3v^2+20v+30$。求使收益最大的投入方案及最大收益。

参考答案：$u=\frac{7}{8}$，$v=\frac{17}{8}$，$R_{\max}=\frac{1057}{16}$。

方法判断：交叉项模型也可先消元，无需机械使用乘子法。

1. 用 $v=3-u$ 消元，保留 $0\le u\le 3$。
2. 一元收益为 $R(u)=-4u^2+7u+63$。
3. 导数为 $7-8u$，故驻点 $u=\frac{7}{8}$；二阶导数为负八。
4. 比较可行端点：$R(0)=63$，$R(3)=48$，驻点值最大。
5. 回代得到两个渠道的投入与最大收益。

易错提醒：收益模型不是扣除预算后的利润；固定总预算时两者最优点相同，但数值不同。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 按费用或成本消元并给可行区间（2分）
> - 求驻点，利用凹性或端点比较确认全局最优（4分）
> - 回代得到两项配置与原目标最大值（2分）

回看手册：原卷题位 18；预算约束最值：消元、可行区间与全局核验

B19 • 8分

求 $AX=B$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

，

$$B=\begin{bmatrix}4&0\\1&0\\1&2\end{bmatrix}$$

。

参考答案：

$$X=\begin{bmatrix}2&1\\2&-1\\-1&1\end{bmatrix}$$

方法判断：对多列右端同步消元，避免把每一列重新算一遍。

1. 将两个右端列一起附在系数矩阵后，构造增广矩阵 $(A\mid B)$。
2. 第一列消元：第三行减第一行；第二列消元：再把第二行加到第三行。
3. 第三行系数变为 $(0,0,2)$，先求未知矩阵的第三行，再回代求第二、第一行。
4. 得到

$$X=\begin{bmatrix}2&1\\2&-1\\-1&1\end{bmatrix}$$

；最后直接相乘核对两列右端。

易错提醒：右端有两列时，所有行变换都必须作用于整个增广矩阵。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 确定未知矩阵维数并建立等价矩阵方程（2分）
> - 所有右端列同步消元，两侧乘法方向正确（4分）
> - 写出完整未知矩阵并乘回核对（2分）

回看手册：原卷题位 19；矩阵方程：多列右端同步消元

B20 · 8分

求方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=2 \\ x_1+2x_2-x_3=2 \\ 2x_1+3x_2+x_4=4 \end{cases}$$

的通解。

参考答案：$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-3s-2t+2,2s+t,s,t),\ s,t\in R$

方法判断：先检查冗余行的一致性，再参数化所有解。

1. 第三行等于前两行之和，且右端也满足相同关系，所以不产生矛盾。
2. 由第二行减第一行得 $x_2-2x_3-x_4=0$。
3. 令 $x_3=s,x_4=t$，得到 $x_2=2s+t$。
4. 再由第一行得到 $x_1=-3s-2t+2$。
5. 系数秩与增广秩均为二，因此四个未知量有两个独立自由参数。

易错提醒：方程数不是秩；有三条方程也可能只有两个独立约束。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 通过消元或参数分类判断一致性和秩（2分）
> - 选取独立自由变量并解出其余主元变量（4分）
> - 完整写通解及参数范围，并核对原方程（2分）

回看手册：原卷题位 20；线性方程组通解：秩、自由变量与参数分类

B21 • 8分

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a<x_1<x_2<x_3<b$。证明存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)^2=\frac{[f(x_1)^2+2f(x_2)^2+f(x_3)^2]}{4}$。

参考答案：存在这样的点；对连续函数的平方应用最值与介值性质。

方法判断：先选对需要应用介值性质的连续函数，再进行正权平均。

1. 令 $g(x)=f(x)^2$，由连续函数复合性质知新函数在闭区间上连续。
2. 设新函数最小值为 m、最大值为 M。三个平方取值各在此范围内，加权后目标值也在 $[m,M]$。
3. 若两极值相等，任取一点；否则在极值点之间使用介值定理得到 $g(\xi)$ 等于目标值。
4. 将新函数换回，便是所需平方等式；不要求原函数处处非负。

易错提醒：平方平均一般不等于平均的平方，不能直接对原函数的平均再平方。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 说明目标平均值位于有关函数取值之间（2分）
> - 正确使用介值定理，处理相等或退化情形（4分）
> - 写明存在点满足题设区间，不添加无根据的唯一性（2分）

回看手册：原卷题位 21；连续性存在证明：正权平均落在值域内

模拟卷C·适度拔高·答案速查

题号	参考答案
1	B
2	D
3	A
4	A
5	C
6	A
7	A
8	C
9	2
10	$2\ln(2)$
11	9
12	$\frac{3}{5}$
13	$\frac{1}{2}$
14	$x\tan(\ln(x)-1)$，$e^{1-\frac{\pi}{2}}<x<e^{1+\frac{\pi}{2}}$。
15	$\frac{-\ln(x)^2-4\ln(x)-4}{x}+C$
16	$0\le a<2$ 时收敛；$a\ge 2$ 时发散。
17	$\frac{\sin(1)}{2}$
18	$u=6,v=0$，最大效果为 100。
19	$X=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}$
20	$k=1$ 时通解为 $(3-3s-2t,\ -1+2s+t,s,t)$；$k\neq 1$ 时为 $(-2t,1+t,1,t)$，参数均取任意实数。
21	该点存在：三个距离权重均严格为正，其和恰为分母。

C1 · 4分

当 $x \to 0$ 时，以下哪个无穷小与 x^3 同阶但不等价（　）？

A. $1-\cos x$

B. $\sin x - x$

C. x^4

D. $\sqrt{|x|}$

参考答案：B

方法判断：先处理抵消后的主导量，再区分同阶与等价。

1. 把各项除以立方后求极限。
2. 对 $\frac{(\sin x - x)}{x^3}$ 连续使用洛必达法则，得到 $\frac{-\cos x}{6} \to -\frac{1}{6}$。
3. 极限非零有限但不为一，所以同阶不等价。其余三项分别为较低阶或较高阶。

逐项判断

- A：二阶量不是与立方同阶。
- B：比值为负六分之一。
- C：比值趋零，是高阶量。
- D：其衰减远慢于立方。

易错提醒：负的非零比值也属于同阶；同阶不要求比值为正。

回看手册：原卷题位 1；无穷小：先指定过程，再比较阶

C2 · 4分

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-2\cos n)}{n^{p+1}}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p \geq 0$

B. $p > -1$

C. $p < 0$

D. $p > 0$

参考答案：D

方法判断：对振荡正因子同时作上下界比较。

1. $1 \leq 3-2\cos n \leq 5$，所以通项始终为正。
2. 当参数为正，原通项不超过五倍收敛幂型项，故收敛。
3. 当参数非正，原通项不小于发散幂型项，故发散。

逐项判断

- A：临界点的下界是调和级数。
- B：总指数仅为正不够。
- C：位于发散区域。

- D：严格指数条件与上下界比较给出充要性。

易错提醒：余弦振荡不使此级数成为交错级数。

回看手册：原卷题位 2；正项级数：幂指数、比较与临界点

C3 · 4分

平面 $2x-y+z=0$ 与 $-x+ky+z=1$ 垂直，则 $k=$（　）。

A. -1

B. 1

C. -3

D. 3

参考答案：A

方法判断：写带符号的点积方程，不用比例式。

1. 法向量分别是 $(2,-1,1)$ 与 $(-1,k,1)$。
2. 点积为 $-2-k+1$，令其为零得参数为负一。

逐项判断

- A：点积为零。
- B：点积为负二。
- C：点积为二。
- D：点积为负四。

易错提醒：负系数参与乘积时需要保留其符号。

回看手册：原卷题位 3；空间平面：用法向量判断关系

C4 · 4分

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_1^{\infty}\frac{dx}{x(1+\ln x)}$

B. $\int_0^1 x^{\frac{-1}{2}}dx$

C. $\int_1^{\infty}x^{\frac{-3}{2}}dx$

D. $\int_0^{\infty}\frac{dx}{1+x^2}$

参考答案：A

方法判断：先确认端点，再选择使标准判据显现的换元。

1. 第一项令 $u=1+\ln x$，变为 $\int_1^{\infty}\frac{du}{u}$，发散。
2. 其余三项分别是零点可积幂型、无穷远可积幂型与反正切型，均收敛。

逐项判断

- A：对数换元后为发散的调和型尾积分。
- B：零点幂指数小于一，收敛。
- C：无穷远幂指数大于一，收敛。
- D：反正切的增量有限。

易错提醒：积分区间下端为一，此处对数加一不为零，发散来自无穷远。

回看手册：原卷题位 4；反常积分：无穷远与有限奇点分开检查

C5 · 4分

微分方程 $y''-2y'+17y=0$ 的通解为（　）。

A. $C_1\cos 4x+C_2\sin 4x$

B. $e^{-x}(C_1\cos 4x+C_2\sin 4x)$

C. $e^{x}(C_1\cos 4x+C_2\sin 4x)$

D. $C_1e^{4x}+C_2e^{-4x}$

参考答案：C

方法判断：把共轭复根转为实值正弦、余弦基解。

1. 特征方程配方为 $(r-1)^2+16=0$。
2. 特征根为 $1\pm 4i$；实部给指数因子，虚部给三角频率。
3. 因此通解为 $e^{x}(C_1\cos 4x+C_2\sin 4x)$。

逐项判断

- A：漏掉了指数因子。
- B：特征根实部应为正一。
- C：指数因子与三角频率均正确。
- D：误把共轭复根写成两个实根。

易错提醒：不要把虚部当作指数衰减率，也不要漏掉实部。

回看手册：原卷题位 5；二阶常系数齐次方程：根型决定通解

C6 · 4分

设 f 在 $[-1,1]$ 连续，计算 $\int_{-1}^{1}x[f(x)+f(-x)]\,dx$（　）。

A. 0

B. $f(1)-f(-1)$

C. 1

D. 无法确定

参考答案：A

方法判断：先建立反射组合的奇偶性，再纳入权重。

1. 和函数 $f(x)+f(-x)$ 在反射后不变，为偶函数。
2. 与奇函数自变量相乘后整体为奇函数；在对称区间上积分为零。

逐项判断

- A：整体为奇函数。
- B：端点之差与该积分无此关系。
- C：不恒为一。
- D：已知结构足以确定。

易错提醒：不能只分析原函数本身，必须看整个被积表达式。

回看手册：原卷题位 6；定积分对称性：判断整体而非单个函数

C7 · 4分

设 A,B 为 n 阶方阵，$n\geq 3$，$AB=O$ 且 $r(A)=n-2$，则 $r(B)$ 最大可能为（　）。

A. 2　　B. 1

C. n　　D. $n+1$

参考答案：A

方法判断：使用列空间包含关系，同时证明上界可达到。

1. 右矩阵的每列都落在左矩阵的零空间。
2. 该空间维数为 $n-r(A)=2$，故右矩阵秩至多二。
3. 取左矩阵前面为单位对角元、末两元为零，右矩阵只保留末两个单位对角元，可达到秩二。

逐项判断

- A：两维零空间允许两个独立列，且可达到。
- B：不是最大值。
- C：超过零空间维数。
- D：还超过矩阵阶数。

易错提醒：最大可能值需给达到上界的构造，不能只写一个不等式。

回看手册：原卷题位 7；矩阵乘积为零：零因子、行列式和秩

C8 · 4分

“恰有一个事件发生”所对应的事件 $(A \cup B)\backslash(A \cap B)$ 等于（　）。

A. $A \cup B$

B. $A \cap B$

C. $(A\backslash B) \cup (B\backslash A)$

D. $A \bar{\cup} B$

参考答案：C

方法判断：按事件区域分块核对恒等式。

1. 先取并集，再排除共同发生区，只剩两个单独发生区。
2. 因此是两个有方向的差事件的互斥并。

逐项判断

- A：还包含共同发生区。
- B：只包含共同发生区。
- C：正好保留两个单独发生区。
- D：表示两个都不发生。

易错提醒：恰有一个发生需要排除交集，不能保留整个并集。

回看手册：原卷题位 8；事件运算：把自然语言画成互斥区域

C9 · 4分

求 $\lim_{n \to \infty} [n\sin(\frac{2}{n}) + \frac{\sin(n^2)}{\sqrt{n}}]$。

参考答案：2

方法判断：先把重要极限的分母配成相同自变量，再夹逼振荡项。

1. 第一项写成 $2\frac{\sin(\frac{2}{n})}{(\frac{2}{n})}$，由重要极限趋二。
2. 第二项绝对值不超过倒数平方根，趋零。
3. 由极限加法，结果为二。

易错提醒：不能把复合系数二遗漏。

回看手册：原卷题位 9；有界振荡数列：绝对值估计与夹逼

C10 · 4分

$F(x) = \int_x^{x^3} \ln(1 + t^2)dt$，求 $F'(1)$。

参考答案：$2\ln(2)$

方法判断：上下限分别乘各自的变化率。

1. 上下限求导给 $F'(x)=3x^2\ln(1+x^6)-\ln(1+x^2)$。
2. 在一点处上下限相等，但移动速度不同。
3. 代入后得 $3\ln2-\ln2=2\ln2$。

易错提醒：区间在某点退化并不表示该点导数为零。

回看手册：原卷题位 10；变上限积分求导：上下限与链式法则

C11 · 4分

已知可逆二阶矩阵

$$A=\begin{bmatrix}4&1\\3&2\end{bmatrix}$$

，求 $|3A^{-1}A^T|$。

参考答案：9

方法判断：合用数乘、逆矩阵和转置的行列式性质。

1. 标量三使二阶行列式乘九。
2. $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$，$|A^T|=|A|$，两因子相消。
3. 因此结果为九。

易错提醒：相消的是行列式因子，不能声称矩阵本身等于单位矩阵。

回看手册：原卷题位 11；行列式性质：阶数、乘积、逆与转置

C12 · 4分

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{1}{3}$，且恰有一个发生的概率为 $\frac{8}{15}$，求 $P(B)$。

参考答案：$\frac{3}{5}$

方法判断：将自然语言转成不重复的事件区域。

1. 恰有一个发生由两个互斥部分组成：$A\cap\bar{B}$ 与 $\bar{A}\cap B$。
2. 由独立性，该概率为 $P(A)+(1-2P(A))P(B)$。
3. 解得 $P(B)=\frac{(\frac{8}{15}-\frac{1}{3})}{(1-2\cdot\frac{1}{3})}=\frac{3}{5}$。

易错提醒：恰有一个发生不包含同时发生，不能使用并事件概率代替。

回看手册：原卷题位 12；独立事件：先辨认事件，再列概率方程

C13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 2}\dfrac{\int_2^x (t-2)e^{t-2}\,dt}{(x-2)^2}$。

参考答案：$\dfrac{1}{2}$

方法判断：一次洛必达后及时化简，不机械继续求导。

1. 分子、分母同时趋零，先对积分和分母求导。
2. 得到 $\dfrac{(x-2)e^{x-2}}{2(x-2)}$。
3. 在去心邻域约去公共因子后取极限，结果为二分之一。

易错提醒：约去因子只要求趋近点之外非零，不要求该点本身非零。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 识别未定式并说明所用极限定理条件（2分）
> - 正确求积分、求导或化简，保留复合因子（4分）
> - 给出准确极限并检查符号（2分）

回看手册：原卷题位 13；积分型极限：识别零比零，求导后再选择

C14 · 8分

求 $y'=\dfrac{y}{x}+1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2$ 满足 $y(e)=0$ 的特解，并写出包含初始点的最大解区间。

参考答案：$x\tan(\ln(x)-1)$，$e^{1-\frac{\pi}{2}}<x<e^{1+\frac{\pi}{2}}$。

方法判断：比值换元后，由实际初始横坐标确定积分常数和分支。

1. 令 $v=\dfrac{y}{x}$，得到 $xv'=1+v^2$。
2. 在正半轴积分得 $\arctan v=\ln x+C$。
3. 初值在自然常数处，给 $0=1+C$，所以常数为负一。
4. 换回并选取经过初值的分支，要求 $\dfrac{-\pi}{2}<\ln x-1<\dfrac{\pi}{2}$，得到所述区间。

易错提醒：初始横坐标不再是一，不能沿用常数为零的结论。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确令比值为新函数并写出原导数的两项（2分）
> - 分离变量积分，代初值确定常数（4分）
> - 写出特解、正确分支及所要求的解区间（2分）

回看手册：原卷题位 14；一阶齐次方程：比值换元、初值与解区间

C15 · 8分

计算 $\int [(\ln x)^2 + 2\ln x]x^{-2}dx$，其中 $x > 0$。

参考答案：$\frac{-\ln(x)^2 - 4\ln(x) - 4}{x} + C$

方法判断：通过分部使对数次数逐步下降，再合并原函数。

1. 取 $u = (\ln x)^2 + 2\ln x$，$dv = x^{-2}dx$，故 $v = \frac{-1}{x}$。
2. 分部后为 $-\frac{[(\ln x)^2 + 2\ln x]}{x} + \int (2\ln x + 2)x^{-2}dx$。
3. 再次分部得到剩余积分为 $-\frac{(2\ln x + 4)}{x}$，合并即得。
4. 因此原积分为 $\frac{-\ln(x)^2 - 4\ln(x) - 4}{x} + C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：负号、对数系数与积分常数需同时保留。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确选择换元或分部积分并写微分关系（2分）
> - 完成剩余积分和回代，符号与系数正确（4分）
> - 写积分常数并检查定义域或求导还原（2分）

回看手册：原卷题位 15；不定积分：先换元化结构，再分部降复杂度

C16 · 8分

设 $a \geq 0$，讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}a^{2n}$ 的收敛范围。

参考答案：$0 \leq a < 2$ 时收敛；$a \geq 2$ 时发散。

方法判断：先解比值极限的不等式，再补零参数与临界点。

1. 零参数时各项全零，直接收敛。对正参数计算相邻项比值。
2. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = a^2\frac{(n+1)}{[2(2n+1)]} \to \frac{a^2}{4}$。
3. 所以参数在零与二之间时收敛，大于二时发散。
4. 临界二处相邻项比值为 $2\frac{(n+1)}{(2n+1)} > 1$，正通项递增，不能趋零，故发散。

易错提醒：幂为两倍指标，参数贡献平方，临界值不是四。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 正确写出并约去相邻项比值（2分）
> - 求比值极限并在适用范围使用判别法（4分）
> - 写清敛散结论，参数题补零点与临界点（2分）

回看手册：原卷题位 16；比值判别：阶乘约分，参数边界另判

C17 · 8分

计算 $\iint_D y^{\frac{2}{3}}\cos(y^2)dxdy$，其中 D 由 $x=0, y=x^3, y=1$ 围成，且 $x\geq 0$。

参考答案：$\frac{\sin(1)}{2}$

方法判断：反解曲线边界，选择能产生内层导数因子的次序。

1. 取水平截线，$0\leq y\leq 1$，$0\leq x\leq y^{\frac{1}{3}}$。
2. 先沿横向积分，截线长度乘原来的幂后成为 y。
3. 积分化为 $\int_0^1 y\cos(y^2)dy=\frac{\sin 1}{2}$。

易错提醒：横向右端点是立方根，不是原来的立方。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 根据区域正确写出内外积分限（2分）
> - 完成内层积分并正确换元计算外层积分（4分）
> - 给出准确结果，积分区间与变量一致（2分）

回看手册：原卷题位 17；二重积分：区域、截线长度与积分次序

C18 · 8分

某平台配置两类资源，数量 $u,v\geq 0$，单位成本分别为一和二，总预算六，即 $u+2v=6$。效果函数为 $R=-u^2-uv+16u-v^2+10v+40$。求预算内的最优配置及最大效果。

参考答案：$u=6, v=0$，最大效果为 100。

方法判断：先检验驻点是否可行，再用区间单调性或端点比较确定最优。

1. 由成本关系得 $v=\frac{(6-u)}{2}$，可行区间是 $0\leq u\leq 6$。
2. 消元得到 $R(u)=-\frac{3u^2}{4}+11u+61$。
3. 导数为 $11-\frac{3u}{2}$，其零点 $\frac{22}{3}$ 在可行区间之外。
4. 在可行区间内导数始终为正，故最大值在右端点取得；代回原模型得一百。

易错提醒：不能把区间外的驻点当成最优配置；零投入是允许的可行边界。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 按费用或成本消元并给可行区间（2分）
> - 求驻点，利用凹性或端点比较确认全局最优（4分）
> - 回代得到两项配置与原目标最大值（2分）

回看手册：原卷题位 18；预算约束最值：消元、可行区间与全局核验

C19 · 8分

求矩阵方程 $AXC = B$ 的解，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

，

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

，

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

。

参考答案：

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

方法判断：分两步恢复左右矩阵乘法的顺序。

1. 令 $Z = XC$，先解 $AZ = B$，可共用同一个增广矩阵作行消元。
2. 解得

$$Z = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

。

3. 由 $XC = Z$ 可知第一列不变，第二列为未知两列之和；所以未知第二列等于 Z 的第二列减第一列。
4. 从而

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

。

5. 检验 $AXC = B$；右乘和左乘的逆矩阵不能交换方向。

易错提醒：正确形式是左乘 A 的逆、右乘 C 的逆，不能把两个逆都放到一侧。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 确定未知矩阵维数并建立等价矩阵方程（2分）
> - 所有右端列同步消元，两侧乘法方向正确（4分）
> - 写出完整未知矩阵并乘回核对（2分）

回看手册：原卷题位 19；矩阵方程：多列右端同步消元

C20 • 8分

讨论实参数 k，求方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=2 \\ x_1+2x_2-x_3=1 \\ 2x_1+3x_2+(k-1)x_3+x_4=k+2 \end{cases}$$

的通解。

参考答案：$k=1$ 时通解为 $(3-3s-2t,\ -1+2s+t,s,t)$；$k\neq 1$ 时为 $(-2t,1+t,1,t)$，参数均取任意实数。

方法判断：先看参数退化是否引起矛盾，还是仅减少独立约束。

1. 第三行减前两行之和，得到 $(k-1)x_3=k-1$。
2. 若参数为一，该行是恒等式，系数秩和增广秩都为二；取两个自由变量 $x_3=s,x_4=t$，回代得到第一种通解。
3. 若参数不为一，得 $x_3=1$；取 $x_4=t$，由前两式得 $x_2=1+t,x_1=-2t$。
4. 后一情况两秩均为三。两种情况都相容，但自由参数个数不同。

易错提醒：零行不一定表示无解：必须同时检查右端是否为零。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 通过消元或参数分类判断一致性和秩（2分）
> - 选取独立自由变量并解出其余主元变量（4分）
> - 完整写通解及参数范围，并核对原方程（2分）

回看手册：原卷题位 20；线性方程组通解：秩、自由变量与参数分类

C21 · 8分

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a<x_1<x_2<x_3<b$。证明存在 $\xi\in(x_1,x_3)$，使 $f(\xi)=\frac{[(x_2-x_1)f(x_1)+(x_3-x_1)f(x_2)+(x_3-x_2)f(x_3)]}{[2(x_3-x_1)]}$。

参考答案：该点存在：三个距离权重均严格为正，其和恰为分母。

方法判断：先识别隐藏在距离表达式中的正权平均，再证明开区间内的存在性。

1. 三个权重分别是相邻距离、总跨度和另一相邻距离，均为正；相加为 $2(x_3-x_1)$。
2. 记三个取样函数值的最小、最大值为 m_0,M_0。若三值相同，直接取中间取样点。
3. 若不全相同，严格正权使目标值严格介于 m_0,M_0 之间。
4. 在分别取得两个取样极值的点之间使用介值定理，得到严格内部点；该点必位于 (x_1,x_3)。

易错提醒：分母应等于权重和；相等退化分支不能遗漏。

> 建议评分点（配套自拟）
>
> - 说明目标平均值位于有关函数取值之间（2分）
> - 正确使用介值定理，处理相等或退化情形（4分）
> - 写明存在点满足题设区间，不添加无根据的唯一性（2分）

回看手册：原卷题位 21；连续性存在证明：正权平均落在值域内